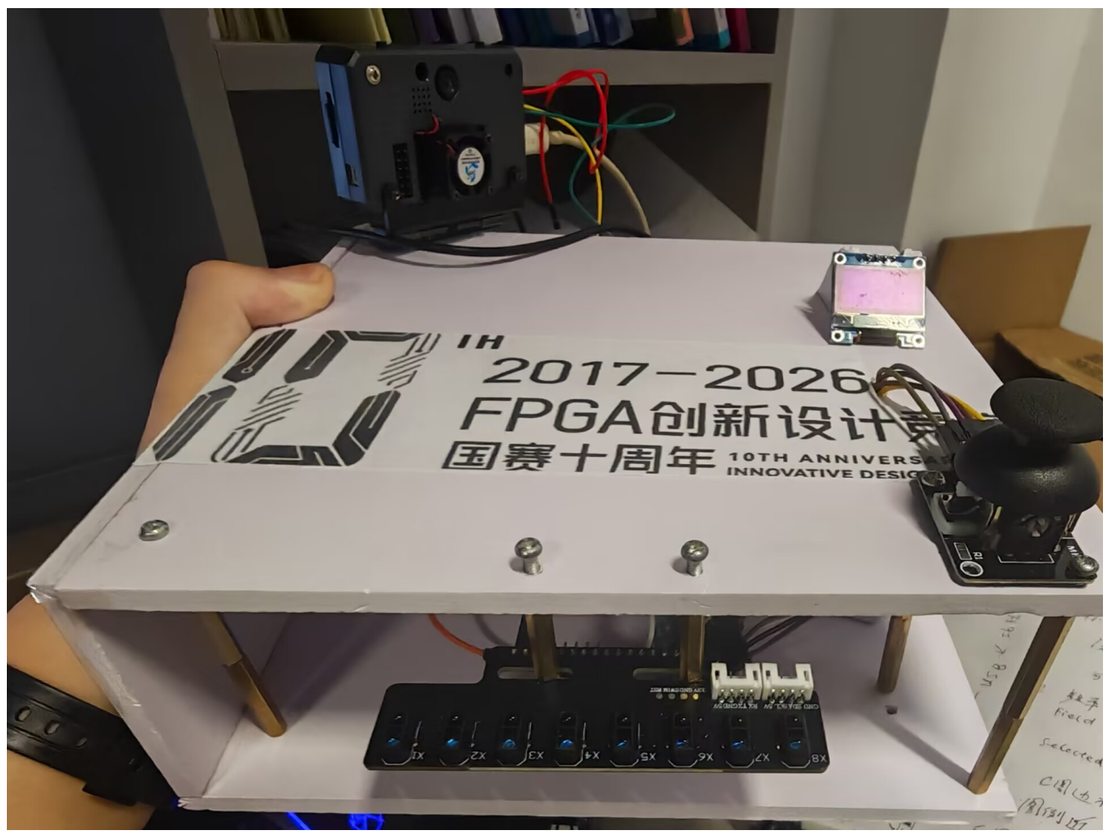
2026 FPGA 创新设计竞赛 | 作品展示

基于高云FPGA的实时多音色电子乐器

多源演奏输入 · 32声部状态管理 · FPGA音频合成 · 手机直连扩展

01 作品实物与设计目标



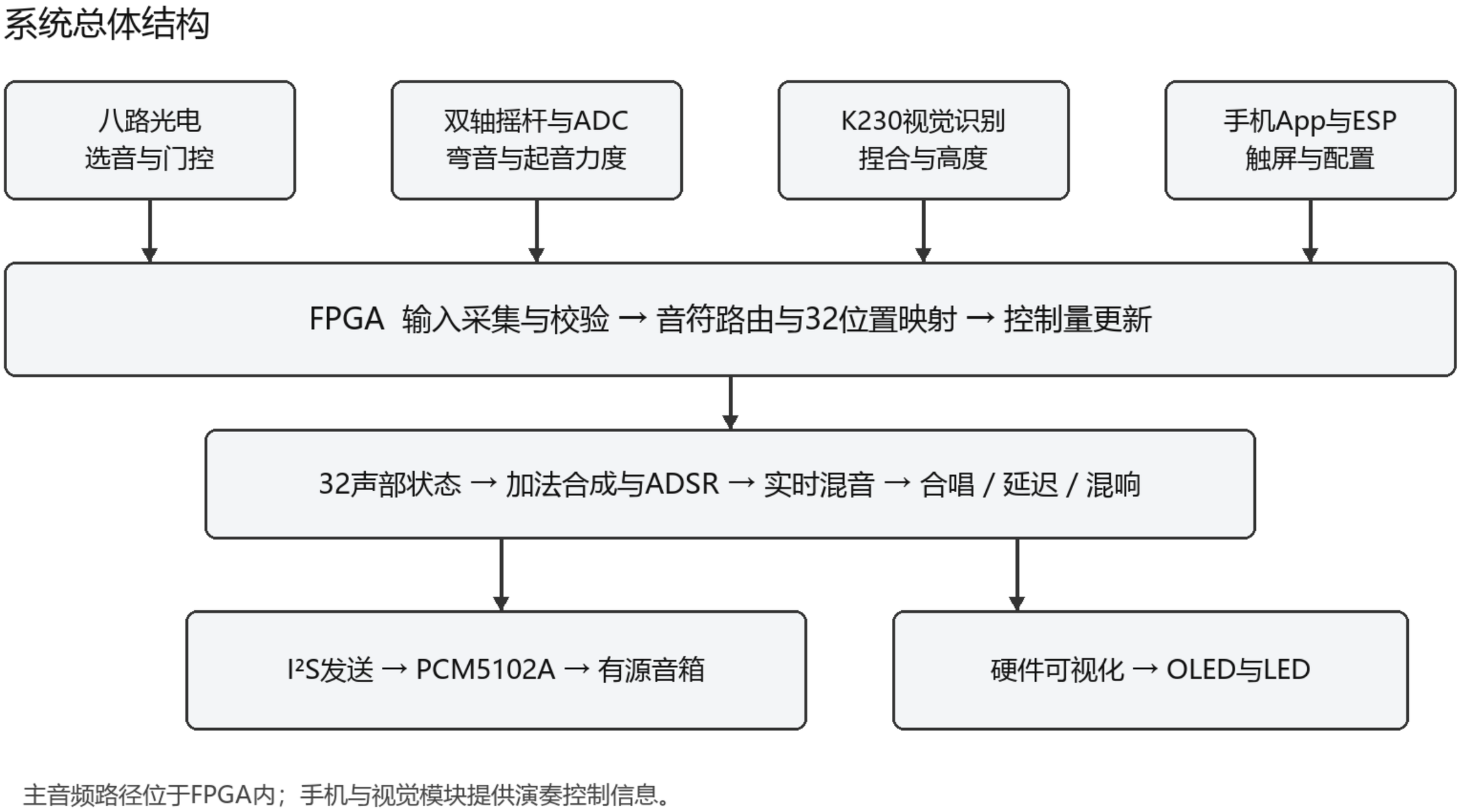
让动作、声音与显示形成完整链路

面向交互演奏与数字音乐教学，将光键、摇杆、视觉手势和手机触屏接入同一套声音引擎。
主音频路径在FPGA内完成：音色与包络合成、声部混音、效果处理，经过I2S与DAC输出。

FPGA负责声音，外设负责演奏控制

光键：选音与触发　　摇杆：弯音与起音力度
K230：捏合与高度　　App：触屏演奏与配置
OLED：状态、波形、频谱、XY与曲谱指引

02 系统架构与FPGA实时声音路径



03 声音引擎

32声部独立相位、频率与包络状态
时分复用共享运算，逐声部生成与混音
电钢琴 / 风琴 / 弦乐 / Bass
ADSR与显式颤音调节
合唱、延迟、混响独立组合

04 演奏与显示

8路光键输入与组合演奏
四音保持与各音独立释放
摇杆与视觉手势控制
OLED波形、16带频谱与XY显示
内置 / 下发曲谱播放与键位指引

05 手机与扩展

Wi-Fi直连与多指触屏演奏
ADSR与效果器参数配置
在线文本曲谱获取、缓存与下发
32位置键位映射与回读
约0.7秒单声道PCM回传 / WAV导出

源码 • 设计报告 • 使用说明　github.com/myfines/fpga-realtime-instrument-2026